Moteurs de jeu :

Unity:

Avantage :

- Modèle 3D déjà existant
- utilise le C# intéressant au vu de sa puissance
- Optimiser pour avoir des versions mobiles.

Godot :

Avantage :

- Architecture en noeuds très utiles pour des jeux de plateau
- Plus légère pour une exportation web (HTML5)
- possède un système de réplication d'objets intégré (Multiplayer Synchronizer) qui permet de synchroniser l'état du plateau très simplement.

En résumé le choix se fera sur le jeu pour un jeu léger en 2D Godot est mieux adapté mais pour un jeu en 3D avec un version mobile Unity est mieux adapter

Le modèle client serveur

Comme on a deux serveurs à disposition on peut diviser les rôles en deux

Serveur A :

Le serveur A s'occupe de la partie game server :

- la partie logique du jeu
- il gère les lobby
- fonctionnement : garde la partie du jeu en cours dans la mémoire (RAM)

Serveur B :

La partie backend et database :

- Le stockage des informations utiles du joueurs qui a un compte
- communication avec le serveur A pour vérifier les identifiants d'un joueur quand il se connecte et aussi l'enregistrement des informations du joueur à la fin d'une partie.

Spécification de la partie jeu et logique :

A) **spécifier la classe joueur** :

1. son solde
2. son id
3. ordre de jouer
4. ses établissement
5. ses monuments et nombre construit
6. nombre dé autorisé

B) **Spécifier la classe Carte**

1. Le numéro (pas besoin pour un monument)
2. le nom de la carte
3. cout
4. effet de la carte
5. l'id unique de la carte
6. couleur

C) **Spécifier le compte d'un joueur**

1. gestion des golds avec les couleurs
2. achat de carte et construction de monuments

D) **Shop**

1. stocker toutes les cartes disponibles

Spécification de la BDD :

Table Joueur :

- pseudo
- identifiant
- mdp
- image du profil

Table score :

- id_score
- id_joueur
- nombre de win
- nombre de games
- date de la partie
- dernier rang

Spécification de l'interface jeu et les fonctionnalités :

1. **Écran d'acceuil : (Au lancement du jeu avant connexion)**
    - formulaire de login
    - button **se connecter** (création de compte)

- button **jeu rapide**
- paramètre du jeu
    - paramètre audio
    - langue
    - résolution écran
- about us (version com pour vendre le jeu)
- about game (règles du jeu)

2. Écran d'accueil après connexion :

- button jouer
- button se déconnecter
- compte
    - modifier le pseudo
    - modifier mdp
    - modifier l'icône
    - les stats
- paramètre du jeu
    - paramètre audio
    - langue
    - résolution écran
- about us (version com pour vendre le jeu)
- about game (règles du jeu)

2. **Mode de jeu**
    - jeu en ligne
        - création de lobby
            - nombre de joueur
            - durée du timer
            - génération de code d'identification pour le lobby
        - rejoindre un lobby
    - jeu en local
        - nombre de joueur
        - durée du timer
    - Accès aux paramètres
3. **Lobby**
    - afficher les stats des autres joueurs
    - timer
    - le code du lobby
    - la durée d'un tour
    - un button **start**
    - nombre de joueur
    - accès aux paramètres
4. **Game**

- accès aux paramètres
- quitter la partie
- afficher les stats

5. **Bonus**
    - captcha
    - upload sa propre pp
    - bots
    - revenir dans une game quand on sort
    - liste des lobby (genre public)